



浙江省 2019 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

《高等数学》试卷答案

一、选择题

1. 【答案】D

【考点】极限的定义

【中升解析】数列极限的定义为存在正整数 N , 当底标 n 大于 N 时, 无论 ε 有多小都有 $|X_n - a| < \varepsilon$, 即无论 ε 是多少, 在 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 区间外的点只有底标小于 N 的点, 为有限多个 (N 为确定值)

2. 【答案】A

【考点】导数的定义

【中升解析】B 选项只表示左导数存在, 应将 $h \rightarrow 0^-$ 改为 $h \rightarrow 0$; C 选项

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h}$ 存在, 不能够推出 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ 和 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}$ 存在, 因此不能推出 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导;

D 选项和 B 类似, 将 $h \rightarrow +\infty$ 改为 $h \rightarrow \infty$.

3. 【答案】B

【考点】定积分的定义求极限

【中升解析】利用定积分定义求极限, 提出 $\frac{1}{n}$, 令 $\frac{i}{n} = x$, 即

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \sin \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \sin \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \sin \frac{n\pi}{n}} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \sin \frac{i\pi}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1 + \sin \pi x} dx$$

4. 【答案】B

【考点】级数的敛散性、广义积分的敛散性

【中升解析】A 选项 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+100}$ 为交错级数, 且满足于莱布尼茨判别法条件, 故级数收敛;



B 选项 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^2 n \neq 0$, 由级数收敛的必要条件得, 原级数发散; C 选项中 $x=2$ 为瑕点,

$$\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{2} \Big|_1^2 = \lim_{x \rightarrow 2^-} \arcsin \frac{x}{2} - \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}, \text{ 故级数收敛; D 选项用换元积分}$$

法可积, 即收敛.

5. 【答案】C

【考点】二阶齐次线性微分方程

【中升解析】特征方程为 $r^2 - 4r + 4 = 0$, 即 $(r-2)^2 = 0$, 则特征根为重根 $r=2$, 所以齐次方程通解为 $y = (c_1 + c_2 x)e^{2x}$, 故选 C

二、填空题

6. 【答案】e

【考点】极限的计算、第二重要极限

【中升解析】由第二重要极限可得,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{\sin \frac{1}{n}} \cdot \sin \frac{1}{n} \cdot n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sin \frac{1}{n} \cdot n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot n} = e$$

7. 【答案】-10

【考点】导数的几何意义

【中升解析】由导数定义可以看出反映了因变量随自变量的变化快慢程度, 因此瞬时速度就是该时间点上的导数, $h'(t) = -2t, h'(5) = -10$

8. 【答案】1

【考点】极限的计算

$$\text{【中升解析】} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\ln(1 + x^3)} (a - e^x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^2}{x^3} (a - e^x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a - e^x)}{2x} = A \neq 0, \text{ 即 } a - e^x \text{ 与 } 2x \text{ 为同}$$

阶无穷小, 可得 $\lim_{x \rightarrow 0} (a - e^x) = 0$, 即 $a = 1$.



9. 【答案】 $-\sec^3 t$

【考点】 参数函数求导

【中升解析】 参数方程求得 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sin t}{\cos t} = -\tan t$,

$$\frac{d^2 y}{d^2 x} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{d(\frac{dy}{dx})/dt}{dx/dt} = \frac{-\sec^2 t}{\cos t} = -\sec^3 t$$

10. 【答案】 3

【考点】 变限积分、无穷小量阶的比较

【中升解析】 由同阶无穷小定义可得, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^n} = A \neq 0$, 洛必达可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{nx^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{nx^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{3-n}}{n} = A \neq 0, \text{ 即 } n=3$$

11. 【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【考点】 定积分的几何意义

【中升解析】 本题函数表示圆心在原点, 半径为 1 的 $\frac{1}{4}$ 圆, 所以 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4}$

12. 【答案】 $\frac{y-e^{x+y}}{e^{x+y}-x}$

【考点】 隐函数求导

【中升解析】 对方程 $e^{x+y} - xy = 0$ 左右两边同时求导 $e^{x+y}(1+y') - y - xy' = 0$, 化简得

$$y' = \frac{y - e^{x+y}}{e^{x+y} - x}$$

13. 【答案】 $(-1, 2)$

【考点】 二阶导数判断函数的拐点

【中升解析】 因为 $y(x) = x^3 + 3x^2$, 所以 $y' = 3x^2 + 6x$, $y'' = 6x + 6$, 令 $y'' = 0$ 得 $x = -1$, $y = 2$



则拐点为 $(-1, 2)$

14. 【答案】 $\frac{3}{2}\pi$

【考点】定积分的定义求面积

【中升解析】 $V = \pi \int_1^2 (\sqrt{x})^2 dx = \frac{x^2}{2} \pi \Big|_1^2 = \frac{3}{2}\pi$

15. 【答案】 $3^{2x} \cdot (\ln 3)^n \cdot 2^n$

【考点】高阶导数

【中升解析】 $y = 3^{2x} = 9^x$ ，由高阶求导公式可得 $y^{(n)} = 9^x (\ln 9)^n = 3^{2x} (\ln 3)^n 2^n$

三、计算题

16. 【答案】 $-\frac{1}{2}$

【考点】等价无穷小

【中升解析】原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}$

17. 【答案】 $dy|_{x=1} = dx$

【考点】复合函数求导

【中升解析】 $y' = \frac{1}{2 + \cos \pi x} \cdot (2 + \cos \pi x)' + e^{x \cdot \ln x} (x \cdot \ln x)'$

$= \frac{1}{2 + \cos \pi x} \cdot (-\pi \cdot \sin \pi x) + x^x (\ln x + 1)$

$\therefore y'|_{x=1} = 1 \quad \therefore dy|_{x=1} = 1 \cdot dx = dx$

18. 【答案】 $2\sqrt{x} \sin \sqrt{x} + 2\cos \sqrt{x} + C$

【考点】分部积分、换元法

【中升解析】令 $t = \sqrt{x}$ ，则 $x = t^2$ ， $dx = 2tdt$

$\therefore$ 原式 $= \int \cos t \cdot 2tdt = 2 \int t \cdot d \sin t = 2\sqrt{x} \sin \sqrt{x} + 2\cos \sqrt{x} + C$



19. 【答案】 $p(x) = \begin{cases} \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{2}x^2 - \frac{\pi^2}{8} + 1, \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}$

【考点】分段函数的定积分

【中升解析】①当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $p(x) = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x \cos t dt = \sin t \Big|_0^x = \sin x$

②当 $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$ 时, $p(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^x t dt = 1 + \frac{1}{2}t^2 \Big|_{\frac{\pi}{2}}^x = 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{\pi^2}{8}$

综上 $p(x) = \begin{cases} \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{2}x^2 - \frac{\pi^2}{8} + 1, \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}$

20. 【答案】 40

【考点】定积分的应用

【中升解析】变速直线运动距离公式为 $S = \int_0^{t_0} v(t)dt$, 又 $t_0 = 8$, $v(t) = \frac{3t}{\sqrt{1+t}}$

所以所求距离为 $S = \int_0^8 v(t)dt = \int_0^8 \frac{3t}{\sqrt{1+t}} dt$

令 $u = \sqrt{t+1}$, $t = u^2 - 1$, $dt = 2udu$;

$t = 0$ 时, $u = \sqrt{1+0} = 1$; $t = 8$ 时, $u = \sqrt{1+8} = 3$;

$\therefore S = \int_1^3 \frac{3(u^2 - 1)}{u} \cdot 2udu = 6 \int_1^3 (u^2 - 1)du = 40$

21. 【答案】 $a = 0$

【考点】分段函数的导数

【中升解析】假设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则有 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续,

故有 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 即 $a = 1 - 1 = 0$,

故 $a = 0$ 时 $f(x) = \begin{cases} x^2, x \leq 0 \\ 0, x > 0 \end{cases}$,



$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 0}{x} = 0; f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0 - 0}{x} = 0;$$

$\therefore f'_-(0) = f'_+(0), \therefore a = 0$ 时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导 $\therefore a = 0$

22. 【答案】 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-0}{2} = \frac{z-2}{1}$

【考点】空间直线方程

【中升解析】设平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1$ ，平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2$ ，直线方向向量为 $\vec{s}$ ，其中 $\vec{n}_1 = (1, -1, 1), \vec{n}_2 = (1, 0, -1)$ ，故由题意， $\vec{s} \perp \vec{n}_1, \vec{s} \perp \vec{n}_2$ ， $\therefore \vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (1, 2, 1)$ $\therefore$ 由直线的点向式方程可得所求直线方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-0}{2} = \frac{z-2}{1}$

23. 【答案】

【考点】幂函数的收敛域及和函数

【中升解析】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^n}{n+1} \cdot \frac{n}{x^{n-1}} \right| = |x| < 1$ ， $\therefore$ 收敛区间为 $(-1, 1)$

令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^{n-1}$ ，当 $x \neq 0$ 时， $S(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n (x \neq 0)$

$$\therefore S(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n = \frac{1}{x} \left(\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} dt \right) = \frac{1}{x} \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\frac{1}{x} \ln|1-x|, x \neq 0$$

当 $x = 0$ 时， $S(0) = 1$

综上， $S(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln|1-x|, & x \in (-1, 0) \cup (0, 1) \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

令 $x = \frac{1}{2}$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = S\left(\frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{\frac{1}{2}} \ln \left| 1 - \frac{1}{2} \right| = 2 \ln 2$

四、综合题

24. 【答案】 $f(x) = x^2 - 4x + 4$

【考点】常微分方程

社群专用优惠

11000元

专升本培训全程班仅需

从报名上课至考试课时超多

中升教育·始于2012，助力升本学子向上人生



【中升解析】由题意知，点 B 坐标为 $(x, 0)$ ，曲线 y 的切线斜率即为其导数 $y' = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2}$ ，梯

形 $OBPM$ 的面积 $S_{OBPM} = \frac{1}{2}(4 + f(x))x$ ，曲边三角形 BPN 的面积为 $S_{BPN} = \int_x^2 f(t)dt$

$\therefore \frac{1}{2}(4 + f(x))x + \int_x^2 f(t)dt = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2}$ ；两边同时对 x 求导，得

$$\frac{1}{2}(4 + f(x)) + \frac{1}{2}xf'(x) - f(x) = \frac{x^2}{2}, \text{ 即 } f'(x) - \frac{1}{x}f(x) = x - \frac{4}{x}$$

$$\therefore f(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \left(x - \frac{4}{x} \right) e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = x \left(x + \frac{4}{x} + C \right) = x^2 + Cx + 4$$

由于 $f(2) = 0$ ， $\therefore C = -4$ ， $\therefore f(x) = x^2 - 4x + 4$

25. 【答案】生产 5 千件

【考点】函数的单调性判断最值

【中升解析】设利润为 $f(x)$ ，则 $f(x) = r(x) - c(x) = 60x - (2x^3 - 12x^2 + 30x + 21)$ ， $x \geq 0$

则 $f'(x) = -6x^2 + 24x + 30$ ， $f''(x) = -12x + 24$ ，令 $f'(x) = 0$ 得 $x_1 = -1$ （舍去）， $x_2 = 5$ ，又

$f''(5) = -36 < 0$ $\therefore$ 当 $x = 5$ 时， $f(x)$ 取极大值，且为最大值；即生产 5 千件产品时取得最大利润

26. 【答案】

【考点】中值定理

【中升解析】(I) $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2 = f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2$ ， $0 < x < \xi$

$$(II) \int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^1 f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2 dx = f'(0) \int_{-1}^1 x dx + \int_{-1}^1 \frac{f''(\xi)}{2}x^2 dx = \int_{-1}^1 \frac{f''(\xi)}{2}x^2 dx \text{ 又,}$$

$$\therefore m \frac{1}{2}x^2 \leq f''(\xi) \frac{1}{2}x^2 \leq M \frac{1}{2}x^2, \quad m \leq f''(\xi) \leq M$$

$$\therefore \frac{m}{3} = \int_{-1}^1 m \frac{1}{2}x^2 dx \leq \int_{-1}^1 f''(\xi) \frac{1}{2}x^2 dx \leq \int_{-1}^1 M \frac{1}{2}x^2 dx = \frac{M}{3}$$

$$\text{即 } \frac{m}{3} \leq \int_{-1}^1 \frac{f''(\xi)}{2}x^2 dx \leq \frac{M}{3} \therefore \frac{m}{3} \leq \int_{-1}^1 f(x)dx \leq \frac{M}{3}$$

$$(III) \text{ 由于 } \frac{m}{3} \leq \int_{-1}^1 f(x)dx \leq \frac{M}{3}, \text{ 故 } m \leq 3 \int_{-1}^1 f(x)dx \leq M,$$

且 $f'''(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续，所以由介值定理至少 $\exists$ 一个 $\eta \in [-1, 1]$ ，s.t. $f'''(\eta) = 3 \int_{-1}^1 f(x)dx$